CAPÍTOL IV

4. COMBINATÒRIA

Per poder calcular les probabilitats més senzilles una de les primeres coses que necessitem és saber comptar el nombre de resultats possibles d'un experiment. O el que és el mateix: saber comptar cardinals de conjunts.

Aquest capítol està dedicat a recollir les tècniques bàsiques de la combinatòria per tal de poder comptar cardinals de conjunts en les situacions més clàssiques.

Considerem el conjunt format per 10 lletres $\{A, B, C, D, E, F, G, H, I, O\}$. El problema a plantejar-nos seria demanar-nos quantes paraules diferents podem fer amb aquestes lletres. El problema, però, no està encara ben plantejat. Fixeu-vos que per poder respondre necessitem saber si:

- S'han d'utilitzar totes les lletres o només unes quantes?
- Es poden repetir lletres?
- Dues paraules amb les mateixes lletres ordenades d'una manera diferent són diferents?

Bàsicament hem de fer-nos tres preguntes: Quants elements hem de fer servir? Importa l'ordre? Hi pot haver repeticions?

Aquest tema es compon de les seccions següents:

4.1 **La regla del producte**

4.2 **Tècniques per comptar**. Variacions sense repetició. Permutacions. Variacions amb repetició. Combinacions. Combinacions amb repetició. Altres models.

4.3 **Nombres combinatoris**

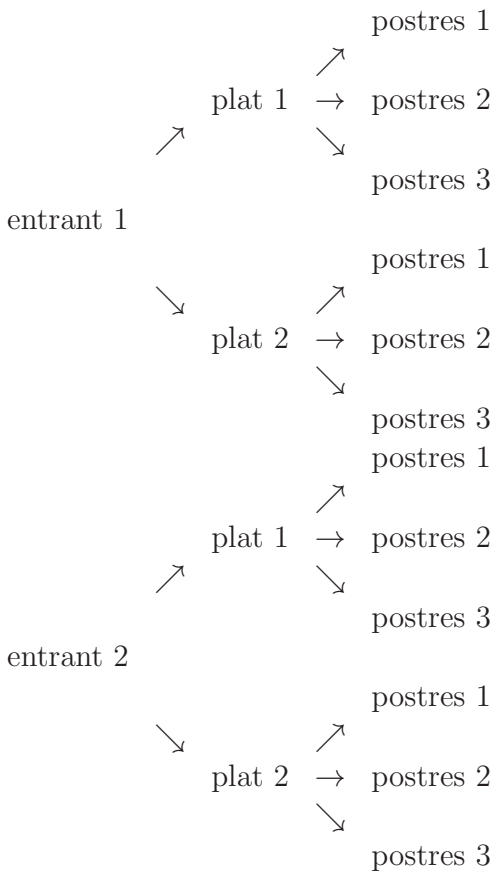
4.1 La regla del producte

La regla fonamental de la combinatòria és l'anomenada *regla del producte*.

Suposem que hem d'efectuar k tries successives. Si tenim m_1 possibilitats en la primera tria, m_2 possibilitats per a la segona tria, i així successivament, m_k possibilitats per a la k-èsima tria, aleshores el nombre total d'eleccions possibles és de $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$.

> **Exemple:** El menú d'un restaurant es compon de 2 entrants, 2 plats i 3 postres diferents. Escollint un entrant, un plat i unes postres, quants menús diferents puc fer?
>
> Clarament seran $2 \times 2 \times 3 = 12$.
>
> **Exemple:** Quan anem a comprar un cert model de cotxe ens l'ofereixen en 15 colors diferents, amb 8 tapisseries diferents i 2 equips d'àudio diferents. Entre quantes versions diferents podem escollir?
>
> En tindrem $15 \times 8 \times 2 = 240$.

Aquests càlculs els podem representar utilitzant arbres. Vegem com seria el nostre primer exemple.



4.2 Tècniques per comptar

Per definir les diferents tècniques introduïm el model següent: considerem una urna amb m boles iguals numerades (des de l'1 fins a m).

Necessitem introduir també la definició de factorial d'un nombre natural. Donat m natural, anomenarem **factorial de** m el producte dels m primers naturals, és a dir,

$$m! = m \times (m-1) \times \cdots \times 1.$$

Per notació considerarem $0! = 1$. Observeu que $1! = 1$ i que $m! = m(m-1)!$.

4.2.1 Variacions sense repetició. Permutacions

Fem k extraccions de les m boles de manera ordenada -apuntant l'ordre en què surten- i sense retornar les boles que hem tret a l'urna. Per tant, cal suposar que $k \leq m$. Es tracta d'un **mostreig ordenat sense reposició**.

El conjunt de resultats és aleshores

$$\{(a_1, \ldots, a_k);\, a_i \in \{1, 2, \ldots, m\}, a_i \neq a_j \text{ per a } i \neq j\}.$$

A la primera tria tindrem m possibilitats; a la segona, $m-1$, i així successivament. Aplicant la regla del producte, les podem extreure de

$$V_m^k = m \times (m-1) \times \cdots \times (m-(k-1)) = \frac{m!}{(m-k)!}$$

maneres diferents. V_m^k vol dir **variacions de** m **elements agafats de** k **en** k.

En el cas particular en què agafem totes les boles, és a dir, quan $k = m$, parlarem de **permutacions de** m **elements**. En aquesta situació

$$P_m = V_m^m = m!.$$

Fixeu-vos que es tracta només de comptar totes les maneres d'ordenar les m boles.

Exemple: Amb les xifres $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, quants nombres de 3 xifres diferents podem escriure?

Hem de considerar variacions de 5 elements agafats de 3 en 3, és a dir, $V_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.

Exemple: Amb les mateixes xifres anteriors $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, quants nombres de 5 xifres diferents podem escriure?

Estem en el cas particular de les permutacions de 5 elements: $P_5 = 5! = 120$.

Exemple: Continuem en el mateix cas. Quants nombres amb totes les xifres diferents podem escriure?

Ara hem de considerar els nombres d'una xifra, els de dues, els de tres, els de quatre i els de cinc. Per tant,

$$\begin{aligned} P_5 + V_5^4 + V_5^3 + V_5^2 + V_5^1 &= 120 + \frac{5!}{1!} + 60 + \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{4!} \\ &= 120 + 120 + 60 + 20 + 5 = 325. \end{aligned}$$

Exemple: Participem en una lliga de futbol de 10 equips. De quantes maneres pot quedar la classificació final?

Es tracta d'ordenar els 10 equips. Seran, per tant, permutacions de 10 elements: $P_{10} = 10! = 3628800$.

Exemple: Hem de repartir dos premis diferents a dos dels 100 participants en una rifa. De quantes maneres diferents es pot fer?

Escollirem primer el guanyador del premi A i després el del premi B. Per tant, ens importa l'ordre. No hi pot haver repetició de guanyador. Hem d'escollir, per tant, 2 elements ordenats entre els 100 participants. Ho podem fer de

$$V_{100}^2 = 100 \times 99 = 9900$$

maneres diferents.

4.2.2 Variacions amb repetició

Considerarem ara el cas en què hi pot haver repeticions.

Fem ara k extraccions de les m boles de manera ordenada -apuntant l'ordre en què surten- i retornant les boles que anem traient a l'urna. Es tracta, per tant, d'un **mostreig ordenat amb reposició**.

El conjunt de resultats és aleshores

$$\{(a_1, \ldots, a_k);\ a_i \in \{1, 2, \ldots, m\}\}.$$

Ara, a cadascuna de les tries tenim m possibilitats. Aplicant de nou la regla del producte podem extreure les boles de

$$VR_m^k = m^k$$

maneres diferents. VR_m^k vol dir **variacions amb repetició de m elements agafats de k en k.**

Exemple: Amb les xifres $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, quants nombres de 3 xifres podem escriure?

Hem de considerar variacions amb repetició de 5 elements agafats de 3 en 3: $VR_5^3 = 5^3 = 125$.

Exemple: Continuem en el mateix cas. Quants nombres podem escriure amb aquestes xifres?

Fixeu-vos que n'hi ha infinits. Com que podem repetir les xifres, podem escriure un nombre infinit de nombres.

Exemple: Hem de repartir dos premis diferents entre els 100 participants en una rifa -el mateix participant pot guanyar els dos premis. De quantes maneres diferents es pot fer?

Escollirem primer el guanyador del premi A i després el del premi B. Per tant, ens importa l'ordre. Ara hi pot haver repetició de guanyador. Tenim, per tant,

$$VR^2_{100} = 100^2 = 10000$$

maneres diferents.

Exemple: En una travessa de 14 partits, quantes apostes diferents es poden fer?

Tenim 3 possibles resultats $\{1, X, 2\}$. Hem d'escollir 14 elements d'aquest conjunt considerant que importa l'ordre i que hi poden haver repeticions. Per tant, tenim

$$VR^{14}_3 = 4782969.$$

4.2.3 Combinacions

Fins ara hem tractat casos en els quals fèiem un mostreig en què importava sempre l'ordre. Considerem ara què passa quan no importa.

Fem k extraccions de les m boles sense tenir en compte l'ordre i sense retornar les boles que traiem a l'urna. Podem considerar que traiem totes les k boles a la vegada. Es tracta, per tant, d'un **mostreig sense ordre ni reposició**. Com que no hi ha reposicions hem de suposar que $m \geq k$.

El conjunt de resultats és ara

$$\{\{a_1, \ldots, a_k\};\, a_i \in \{1, 2, \ldots, m\}, a_i \neq a_j \text{ per a } i \neq j\}.$$

Quan trèiem k boles sense reposició però tenint en compte l'ordre teníem V^k_m resultats diferents. Com que ara no ens importa l'ordre, ens trobem que cada combinació l'hem comptada $k!$ vegades -que correspon al nombre de formes que es poden reordenar les k boles que hem tret. Per tant,

$$k! C^k_m = V^k_m.$$

Així, el nombre de conjunts de k elements agafats d'un conjunt de m sense importar l'ordre i sense repeticions serà

$$C^k_m = \frac{V^k_m}{k!} = \frac{m!}{k!(m-k)!}.$$

C^k_m vol dir **combinacions de m elements agafats de k en k** i utilitzarem usualment la notació dels nombres combinatoris $\binom{m}{k}$.

Exemple: Hem de repartir dos premis iguals entre els 100 participants en una rifa -el mateix participant no pot guanyar els dos premis-. De quantes maneres diferents es pot fer?

Escollirem els dos guanyadors. Com que el premi és el mateix no importa l'ordre en què els escollim. No hi pot haver repetició de guanyador. Tenim, per tant,

$$C^2_{100} = \binom{100}{2} = \frac{100!}{98!\,2!} = \frac{100 \times 99}{2} = 4450$$

maneres diferents.

Exemple: Un cambrer té sucs de taronja, poma, raïm, pinya, meló i pera. Volem saber quants sucs diferents pot fer barrejant a parts iguals tres sucs diferents dels que disposa.

Es tracta d'escollir 3 sucs entre els 6 de què disposa –sense tenir en compte l'ordre. Així, tenim

$$C_6^3 = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3!\,3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{6} = 20$$

opcions diferents.

Exemple: Tenim 10 punts en el pla tals que 3 d'ells no estan mai alineats. Quants triangles diferents podem formar amb aquests punts?

Es tracta d'escollir 3 punts dels 10 –sense tenir en compte l'ordre. Així, tenim

$$C_{10}^3 = \binom{10}{3} = \frac{10!}{7!\,3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120$$

triangles diferents.

Després de les tècniques per comptar trobareu una secció dedicada a les propietats dels nombres combinatoris.

4.2.4 Combinacions amb repetició

Considerem ara el cas en què no importa l'ordre i hi pot haver repeticions.

Fem k extraccions de les m boles sense tenir en compte l'ordre però retornant les boles que traiem a l'urna. Podem considerar que tenim k urnes –no ordenades– iguals i agafem alhora una bola de cada urna. Es tracta, per tant, d'un **mostreig sense ordre i amb reposició**.

El conjunt de resultats és ara

$$\{\{a_1, \ldots, a_k\};\ a_i \in \{1, 2, \ldots, m\}\}.$$

En aquest cas és més difícil justificar el valor que s'obté i depassa els objectius d'aquest curs. Es pot demostrar que

$$CR_m^k = \binom{m+k-1}{k}.$$

CR_m^k vol dir **combinacions amb repetició de m elements agafats de k en k.**

Exemple: Un cambrer té sucs de taronja, poma, raïm, pinya, meló i pera. Volem saber quants sucs diferents pot fer barrejant a parts iguals tres sucs –els pot repetir– dels que disposa.

Es tracta d'escollir 3 sucs entre els 6 de què disposa –sense tenir en compte l'ordre– però amb possibles repeticions. Així, tenim

$$CR_6^3 = \binom{6+3-1}{3} = \binom{8}{3} = \frac{8!}{5!3!} = \frac{8\times 7\times 6}{6} = 56$$

opcions diferents.

4.2.5 Altres models

Hi ha d'altres models de mostreig que no es corresponen als casos que hem comentat fins ara. La majoria d'ells es poden resoldre utilitzant els models ja comentats combinant-los amb la regla del producte. Vegeu els exemples següents:

Exemple: En una escola infantil hi ha 15 nens de P3, 20 de P4 i 22 de P5. Per a un estudi mèdic hem d'escollir 5 nens de P3, 4 de P4 i 3 de P5. De quantes maneres ho podem fer?

Per triar 5 nens de P3 ho podem fer de $\binom{15}{5}$ maneres, per triar 4 nens de P4 ho podem fer de $\binom{20}{4}$ maneres i per triar 3 nens de P5 ho podem fer de $\binom{22}{3}$ maneres. Aleshores, per la regla del producte, podem triar els nens de $\binom{15}{5}\binom{20}{4}\binom{22}{3} = 22406283900$ maneres diferents.

Exemple: En una aula d'una escola hi ha 15 nois i 20 noies. Quants equips de 3 estudiants diferents es poden fer que no siguin d'un sol sexe?

Els equips poden ser de dos nois i una noia o de dues noies i un noi. Del primer tipus n'hi haurà $\binom{20}{2}\binom{15}{1}$, mentre que de la segona classe se'n poden fer $\binom{20}{1}\binom{15}{2}$. Per tant, en total n'hi ha $\binom{20}{2}\binom{15}{1} + \binom{20}{1}\binom{15}{2} = (190\times 15) + (20\times 105) = 4950$ de possibles.

Hi ha un model clàssic que ara comentarem explícitament.

Permutacions amb repetició

Considerem una urna amb m boles numerades de la manera següent. Hi ha m_1 boles amb el nombre 1, m_2 boles amb el nombre 2, i així successivament, fins a m_k boles amb el nombre k. Tenim, per tant, que $m_1 + \cdots + m_k = m$. Anem traient totes les boles, una a una sense reposició i tenint en compte l'ordre en què surten. Quants resultats possibles diferents hi ha?

Comencem pensant un cas particular. Imagineu una urna amb 3 boles blanques i 2 boles negres. Els resultats possibles són:

$$\{bbbnn, bbnbn, bnbbn, nbbbn, bbnnb, bnbnb, nbbnb, bnnbb, nbnbb, nnbbb\}.$$

N'hi ha, per tant, 10 de possibles. Si les boles estiguessin numerades de l'1 al 5 (les tres primeres blanques i les altres dues negres), fixeu-vos que tindríem $P_5 = 5! = 120$ possibilitats. D'on ve la diferència? Cada cas dels anteriors es pot obtenir de 12 maneres diferents

corresponents a les permutacions de les tres boles blanques $P_3 = 6$ i les permutacions de les dues boles negres $P_2 = 2$.

Tornem al cas general. Si les boles estiguessin numerades de l'1 al m tindríem $P_m = m!$ maneres diferents de treure-les. Ara, com que les m_1 boles amb el nombre 1 no les podem distingir, ho haurem de dividir per les seves possibles ordenaciones $P_{m_1} = m_1!$, de les del nombre 2 ens sortirà un $P_{m_2} = m_2!$ i així fins al nombre k.

D'aquesta manera les possibles tries seran:

$$PR^m_{m_1,\ldots,m_k} = \frac{m!}{m_1! \times \cdots \times m_k!}.$$

Exemple: Un vident ens assegura que a la travessa de la setmana vinent hi haurà nou '1', tres '2' i dos 'X'. Quantes travesses s'han de fer per assegurar-nos un catorze?

Hem de fer permutacions amb repetició, és a dir,

$$PR^{14}_{9,3,2} = \frac{14!}{9!\,3!\,2!} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{6 \times 2} = 20020.$$

Exemple: Com hem comentat en un exemple anterior, per a un estudi mèdic tenim 5 nens de P3, 4 de P4 i 3 de P5. Van entrant al consultori un a un ordenadament. De quantes maneres diferents poden anar entrant al consultori (entenem que no distingim entre els nens de cada nivell educatiu)?

Tenim 12 nens i hem de fer permutacions amb repetició

$$PR^{12}_{5,4,3} = \frac{12!}{5!\,4!\,3!} = 27720.$$

4.3 Nombres combinatoris

Per a $m \geq k$ naturals es defineix el nombre combinatori $\binom{m}{k}$ com el nombre natural

$$\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}.$$

Aquests nombres compleixen les propietats següents:

1. $\binom{m}{m} = \binom{m}{0} = 1,$
2. $\binom{m}{1} = m,$
3. $\binom{m}{k} = \binom{m}{m-k},$
4. $\binom{m}{k} = \frac{m}{k}\binom{m-1}{k-1},$

5. $\binom{m}{k} + \binom{m}{k+1} = \binom{m+1}{k+1}$,

6. $\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} = 2^m$.

Les tres primeres propietats es dedueixen directament de la definició. Per demostrar la quarta observeu que

$$\begin{aligned}\binom{m}{k} &= \frac{m!}{k!(m-k)!} = \frac{m\,(m-1)!}{k\,(k-1)!(m-1-(k-1))!} \\ &= \frac{m}{k}\frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-1-(k-1))!} = \frac{m}{k}\binom{m-1}{k-1}.\end{aligned}$$

La propietat 5 s'obté fent

$$\begin{aligned}\binom{m}{k} + \binom{m}{k+1} &= \frac{m!}{k!(m-k)!} + \frac{m!}{(k+1)!(m-k-1)!} \\ &= \frac{m!(k+1) + m!(m-k)}{(k+1)!(m-k)!} \\ &= \frac{m!(k+1+m-k)}{(k+1)!(m+1-(k+1))!} = \binom{m+1}{k+1}.\end{aligned}$$

La propietat 5 ens permet construir l'anomenat **triangle de Pascal**. Aquest triangle es construeix pas a pas, ja que cada nombre és la suma dels dos que té al damunt. Aleshores el nombre $\binom{m}{k}$ és el que ocupa el lloc k-èsim a la fila m-èsima.

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & \\
 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & \\
1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1
\end{array}$$

A més, per la darrera propietat enunciada tenim que els elements de la fila m-èsima sumen 2^m.

Un altre lloc on apareixen els nombres binomials és l'anomenat **binomi de Newton**. Aquest ens diu que donats x i y reals i m natural, aleshores

$$\begin{aligned}(x+y)^m &= \binom{m}{0}x^m + \binom{m}{1}x^{m-1}y + \ldots + \binom{m}{k}x^{m-k}y^k + \ldots + \binom{m}{m}y^m \\ &= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}y^k.\end{aligned}$$

Observeu que d'aquesta manera el nombre combinatori $\binom{m}{k}$ és el coeficient del terme $x^m y^{m-k}$ que s'obté en fer el desenvolupament de $(x+y)^m$. Noteu també que la darrera propietat enunciada dels nombres combinatoris s'obté fàcilment agafant $x = y = 1$.

El binomi de Newton es pot demostrar per inducció. El cas $m = 1$ és clar ja que

$$(x+y)^1 = x+y = \binom{1}{0}x + \binom{1}{1}y.$$

Si suposem que és cert fins a $m-1$ aleshores tenim

$$\begin{aligned}
(x+y)^m &= (x+y)(x+y)^{m-1} = (x+y)\sum_{k=0}^{m-1}\binom{m-1}{k}x^{m-1-k}y^k \\
&= \sum_{k=0}^{m-1}\binom{m-1}{k}x^{m-k}y^k + \sum_{k=0}^{m-1}\binom{m-1}{k}x^{m-1-k}y^{k+1} \\
&= x^m + \sum_{k=1}^{m-1}\binom{m-1}{k}x^{m-k}y^k + \sum_{j=1}^{m-1}\binom{m-1}{j-1}x^{m-j}y^j + y^m \\
&= x^m + \sum_{k=1}^{m-1}\left(\binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}\right)x^{m-k}y^k + y^m \\
&= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}y^k.
\end{aligned}$$

Ara és fàcil escriure la següent versió del binomi de Newton

$$(x-y)^m = (x+(-y))^k = \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}x^{m-k}y^k.$$

Exemple: Calculeu $(x+2)^5$.

Pel binomi de Newton

$$\begin{aligned}
(x+2)^5 &= \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4 2 + \binom{5}{2}x^3 2^2 + \binom{5}{3}x^2 2^3 + \binom{5}{4}x 2^4 + \binom{5}{5}2^5 \\
&= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32.
\end{aligned}$$

Exemple: Per a $(x+10)^6$, quin és el coeficient de x^3.

El coeficient de x^3 vindrà del terme $\binom{6}{3}x^3 10^3$. Per tant, el coeficient serà $\binom{6}{3}10^3 = 20 \times 1000 = 20000$.

4.4 Exercicis

1. A la loteria 6/49 quin és el nombre d'apostes possibles?
2. Al Parlament hi ha 4 grups de diputats: el partit A té 50 diputats, el partit B en té 40, el partit C en té 20 i el partit D en té 10. Volem fer una comissió de 12 membres amb representació proporcional a la grandària de cada grup. El president del Parlament –que és del grup C– ha de formar part de la comissió per llei. Quantes comissions diferents podem fer?